

BÁO CÁO SƠ BỘ

AI AGENT

PHÂN TÍCH XU HƯỚNG KINH TẾ NGẮN HẠN VÀ TRUY VẤN DỮ LIỆU TÀI CHÍNH

Người thực hiện: Nguyễn Công Dậu
Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Thị Kim Dung

1 GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

1.1 Tên đề tài

Financial Trend Analysis and Data Query AI Agent

(AI Agent Phân tích Xu hướng Kinh tế ngắn hạn và truy vấn dữ liệu Tài chính)

1.2 Mục tiêu

Xây dựng một hệ thống AI Agent có khả năng:

- Phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp.
- Kết hợp dữ liệu tin tức và xã hội.
- Dự đoán xu hướng kinh tế ngắn hạn.
- Trả lời các câu hỏi liên quan đến dữ liệu tài chính (Data Q&A).
- Hỗ trợ người dùng hiểu và khai thác dữ liệu hiệu quả.

1.3 Phạm vi

- Không bao gồm: Dự đoán giá cổ phiếu cụ thể, dự đoán dài hạn.
- Tập trung: Phân tích xu hướng, trích xuất dữ liệu, hỗ trợ ra quyết định.

2 TỔNG QUAN HỆ THỐNG

2.1 Loại hệ thống

Hệ thống được thiết kế theo mô hình Single AI Agent kết hợp với Kiến trúc đa mô-đun (Modular Architecture).

2.2 Bản chất hệ thống

Hệ thống là sự giao thoa của ba nền tảng công nghệ cốt lõi:

- **LLM-based System:** Sử dụng các mô hình ngôn ngữ lớn (Large Language Models) làm "bộ não" để thực hiện tư duy, lập luận và hiểu ngữ cảnh tài chính.
- **Retrieval-Augmented Generation (RAG):** Kỹ thuật tạo lập thực tế tăng cường bằng cách truy xuất dữ liệu từ các nguồn tài liệu tin cậy bên ngoài trước khi phản hồi, giúp giảm thiểu hiện tượng "ảo giác" (hallucination) của AI.
- **Decision Support System (DSS):** Đóng vai trò là hệ thống hỗ trợ ra quyết định, cung cấp các phân tích có căn cứ thay vì chỉ đưa ra dữ liệu thô.

2.3 Kiến trúc tổng thể

Quy trình xử lý của hệ thống được mô tả qua sơ đồ luồng dữ liệu dưới đây:

- **User Query** (Yêu cầu người dùng)
- **Intent Detection** (Phân loại ý định)
 - Trend Analysis Mode (Chế độ phân tích xu hướng)
 - Data Query Mode (Chế độ truy vấn dữ liệu)
- **RAG System** (Hệ thống truy xuất)
 - Vector Database (Dữ liệu phi cấu trúc)
 - Metadata Database (Dữ liệu có cấu trúc)
- **Analysis Modules** (Các mô-đun phân tích)
 - Financial Analysis
 - Sentiment Analysis
 - Trend Engine
- **LLM Reasoning** (Lập luận cuối cùng)
- **Output** (Kết quả phản hồi)

3 THÀNH PHẦN HỆ THỐNG

3.1 LLM (Large Language Model)

Mô hình ngôn ngữ lớn đóng vai trò là hạt nhân xử lý của hệ thống.

- Ví dụ: OpenAI, Anthropic.
- Vai trò:
 - Hiểu câu hỏi.
 - Suy luận.
 - Sinh kết quả.

3.2 RAG System

Hệ thống tạo lập tăng cường truy xuất giúp bổ sung kiến thức cho mô hình.

- Bao gồm:
 - Embedding model.
 - Vector Database (FAISS / Chroma).
- Vai trò:
 - Lưu trữ tri thức.
 - Truy xuất dữ liệu liên quan.

3.3 Trend Engine

Đây là thành phần quan trọng nhất, thực hiện các tác vụ:

- Phân tích số liệu tài chính.
- Kết hợp dữ liệu xã hội.
- Áp dụng rule.
- Suy luận xu hướng.

3.4 Data Storage

Hệ thống quản lý các loại hình dữ liệu phục vụ vận hành:

- Raw Data: PDF, báo cáo.
- Processed Data: JSON.
- Vector Database.
- Metadata Database.

4 DỮ LIỆU SỬ DỤNG

Trước mắt, em muốn tập trung vào các ngành kinh tế trọng điểm rồi từ đó phát triển, mở rộng thêm nhiều ngành kinh tế nữa.

4.1 Nhóm ngành

Hệ thống tập trung phân tích chuyên sâu vào 3 nhóm ngành trọng điểm:

- **Nhóm 1:** Xe máy & xe điện.
- **Nhóm 2:** Ngân hàng.
- **Nhóm 3:** Sản xuất & xuất nhập khẩu.

4.2 Loại dữ liệu

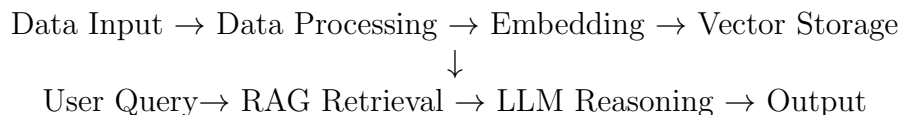
Để đảm bảo tính chính xác và thực tế, hệ thống khai thác hai nguồn dữ liệu chính:

- Báo cáo tài chính: Dữ liệu định lượng từ năm 2021 đến nay.
- Tin tức: Các thông tin về kinh tế, công nghệ và xã hội có tác động đến thị trường.

5 CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG

5.1 Pipeline xử lý

Quy trình vận hành của hệ thống được thực hiện qua các bước tuần tự sau:



5.2 Nhận diện ý định (Intent Detection)

Hệ thống tự động phân loại câu hỏi của người dùng thành hai nhóm chính để áp dụng quy trình xử lý phù hợp:

- **Trend Analysis (Phân tích xu hướng):**
 - Mục tiêu: Đánh giá biến động và dự báo.
 - Ví dụ: “Xu hướng ngành xe điện thế nào?”
- **Data Query (Truy vấn dữ liệu):**
 - Mục tiêu: Trích xuất số liệu cụ thể và chính xác.
 - Ví dụ: “Doanh thu VinFast 2023 là bao nhiêu?”

6 CHỨC NĂNG CỦA HỆ THỐNG

6.1 Trend Analysis (Phân tích xu hướng)

Kết quả đầu ra của chức năng phân tích xu hướng cung cấp cái nhìn tổng quan và định hướng về thị trường:

- **Trend (Xu hướng):** Phân loại thành Positive (Tích cực), Negative (Tiêu cực) hoặc Neutral (Trung lập).
- **Confidence (Độ tin cậy):** Chỉ số phần trăm thể hiện mức độ xác thực của dự báo.
- **Key Drivers (Nhân tố chính):** Các yếu tố quan trọng thúc đẩy sự thay đổi của xu hướng.
- **Explanation (Giải thích):** Các lập luận chi tiết hỗ trợ cho kết luận về xu hướng.

6.2 Data Query (Truy vấn dữ liệu)

Chức năng truy vấn tập trung vào tính chính xác và khả năng kiểm chứng thông tin:

- **Answer (Câu trả lời):** Số liệu hoặc thông tin cụ thể trích xuất từ dữ liệu.
- **Source (Nguồn dẫn):** Trích dẫn tài liệu hoặc báo cáo gốc dùng để trả lời câu hỏi.
- **Confidence (Độ tin cậy):** Mức độ tự tin của hệ thống đối với tính chính xác của dữ liệu trích xuất.

7 LOGIC VÀ RULE

Hệ thống sử dụng bộ quy tắc kết hợp để chuẩn hóa quá trình suy luận, đảm bảo tính nhất quán trong các báo cáo đầu ra.

7.1 Financial Rules (Quy tắc tài chính)

Các chỉ số định lượng từ báo cáo tài chính được đánh giá theo logic:

- **Doanh thu tăng:** Tín hiệu cho một xu hướng tích cực về quy mô và thị phần.
- **Lợi nhuận giảm:** Cảnh báo về các rủi ro trong vận hành hoặc áp lực cạnh tranh.
- **Chi phí tăng:** Đưa ra cảnh báo về khả năng tối ưu hóa lợi nhuận bị suy giảm.

7.2 Sentiment Rules (Quy tắc sắc thái)

Đánh giá tác động của luồng thông tin phi cấu trúc:

- **Tin tích cực:** Đóng vai trò hỗ trợ động lực tăng trưởng và niềm tin nhà đầu tư.
- **Tin tiêu cực:** Gây áp lực làm giảm xu hướng hiện tại.

7.3 Macro Rules (Quy tắc vĩ mô)

Xét đến các yếu tố tác động từ môi trường kinh tế bên ngoài:

- **Chính sách hỗ trợ:** Tạo điều kiện thuận lợi cho sự tăng trưởng của nhóm ngành.
- **Lãi suất giảm:** Yếu tố kích thích hoạt động kinh tế và giảm chi phí vốn.
- **Thắt chặt:** : Giảm điều kiện, khó khăn hơn với các nhà kinh doanh.

7.4 Aggregation (Hợp nhất dữ liệu)

Đây là bước cuối cùng trong quy trình tư duy của Agent:

- Hệ thống thực hiện kết hợp đồng thời ba nguồn: Financial, Sentiment và Macro.
- Thông qua việc đối chiếu và trọng số hóa các quy tắc, hệ thống đưa ra Trend cuối cùng mang tính tổng thể và đa chiều.

8 KIẾN TRÚC AGENT

Kiến trúc của Agent được thiết kế theo hướng cấu trúc hóa tri thức thông qua các tệp tài liệu định nghĩa, giúp tách biệt giữa logic nghiệp vụ và mã nguồn hệ thống.

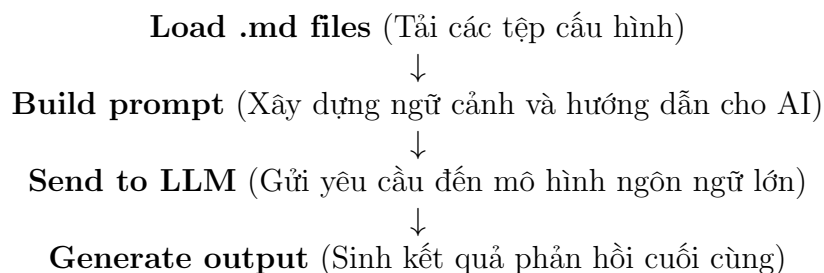
8.1 Thành phần Agent

Trí tuệ và hành vi của Agent được định nghĩa bởi ba tệp cấu hình cốt lõi:

- **agent.md:** Định nghĩa vai trò (*role*), tính cách và mục tiêu tổng thể của Agent.
- **rules.md:** Chứa các quy tắc logic, điều kiện ràng buộc và các bộ quy tắc nghiệp vụ (*logic*) đã nêu ở chương trước.
- **skills.md:** Mô tả các kỹ năng cụ thể, quy trình xử lý công việc (*workflow*) và cách thức Agent sử dụng các công cụ hỗ trợ.

8.2 Nguyên lý hoạt động

Quy trình từ lúc khởi tạo đến khi thực thi của Agent tuân theo luồng xử lý sau:



Việc sử dụng các tệp tin .md để có thể điều chỉnh hành vi của Agent mà không cần can thiệp trực tiếp vào mã nguồn của hệ thống.

9 ƯU ĐIỂM, HẠN CHẾ VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Việc đánh giá khách quan các đặc điểm của hệ thống giúp xác định rõ kỳ vọng và định hướng cải tiến trong tương lai.

9.1 Ưu điểm

Hệ thống sở hữu những thế mạnh vượt trội so với các công cụ phân tích truyền thống:

- **Kết hợp nhiều nguồn dữ liệu:** Khả năng tổng hợp đồng thời dữ liệu tài chính định lượng và dữ liệu tin tức, xã hội định tính.
- **Có khả năng giải thích:** Khác với các mô hình "hộp đen", AI Agent có thể trình bày lập luận và dẫn chứng cho các nhận định của mình.
- **Hỗ trợ đa nhiệm:** Đáp ứng tốt cả hai nhu cầu quan trọng là phân tích xu hướng tổng quát và truy vấn dữ liệu chi tiết.
- **Dễ mở rộng:** Kiến trúc đa mô-đun và cấu hình bằng tệp .md cho phép dễ dàng thêm mới các nhóm ngành hoặc quy tắc nghiệp vụ.

9.2 Hạn chế

Bên cạnh các ưu điểm, hệ thống vẫn tồn tại một số giới hạn cần lưu ý:

- **Phụ thuộc dữ liệu đầu vào:** Độ chính xác của kết quả tỉ lệ thuận với chất lượng và tính cập nhật của nguồn dữ liệu thô (PDF, tin tức).
- **Không dự đoán chính xác tuyệt đối:** Do tính chất biến động bất ngờ của thị trường kinh tế, hệ thống chỉ đưa ra các nhận định mang tính xác suất và xu hướng.
- **Không thay thế chuyên gia:** Hệ thống đóng vai trò là một trợ lý hỗ trợ ra quyết định, không thể thay thế hoàn toàn vai trò và kinh nghiệm của các chuyên gia phân tích tài chính con người.

9.3 Hướng phát triển

Trong các giai đoạn tiếp theo, dự án sẽ tập trung vào việc tối ưu hóa hiệu suất và mở rộng khả năng tương tác của hệ thống thông qua bốn định hướng chính:

- **Thêm nhiều nhóm ngành:** Mở rộng phạm vi phân tích sang các lĩnh vực tiềm năng khác như Bất động sản, Bán lẻ và Năng lượng tái tạo để làm phong phú kho tri thức chuyên biệt.
- **Kết nối dữ liệu Real-time:** Tích hợp các cổng kết nối dữ liệu trực tiếp (APIs) từ sàn chứng khoán và các trang tin tức chính thống để cập nhật biến động thị trường theo từng giây.
- **Nâng cấp Multi-agent:** Chuyển đổi từ mô hình Single Agent sang hệ thống đa đại diện (Multi-agent), trong đó mỗi Agent sẽ đảm nhận một vai trò chuyên biệt (như Agent chuyên đọc báo cáo tài chính, Agent chuyên theo dõi tin tức vĩ mô) để tăng độ sâu phân tích.